

# Chapitre 3 : Condition d'optimalit sans contrainte

孔思佳

2026年05月

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——

# Optimisation sans contrainte

**Fonction objectif :**  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  est une ou deux fois différentiable

**sans contrainte**

$$f(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

**sous contraintes**

$$f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$$

où  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ . Si  $C$  est fermé et borné (donc compact) et si  $f$  est continue sur  $C$ , alors il existe un minimum global atteint en un point de  $C$  et un maximum global atteint en un point de  $C$ .

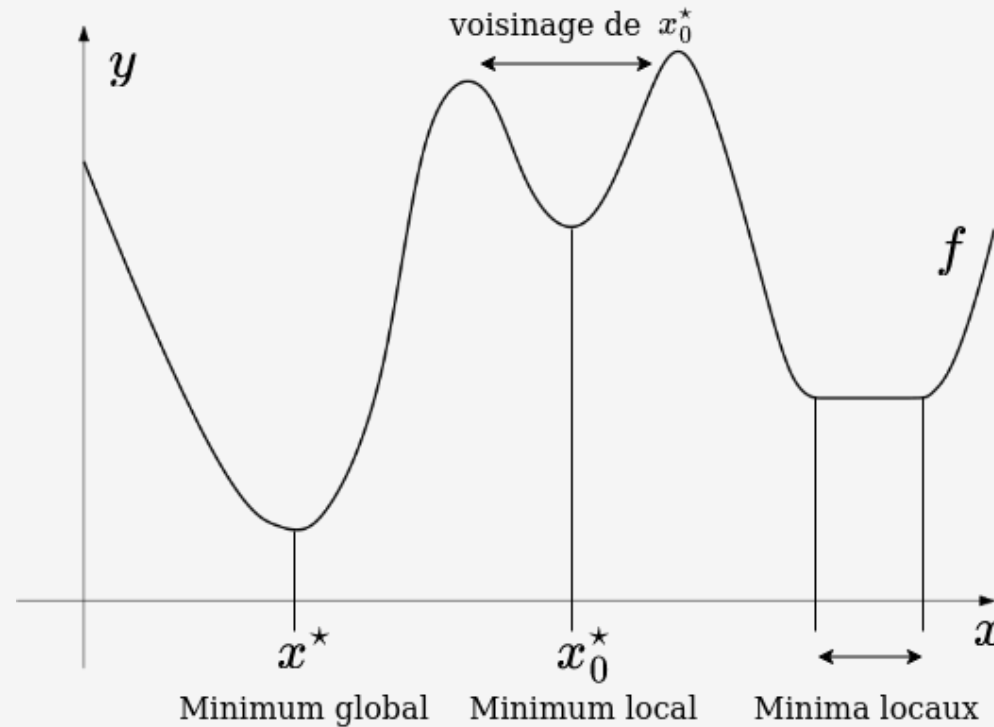
# Minimum global / local

**minimum global**

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in C$$

**minimum local (point critique)**

$$\exists \varepsilon > 0, \forall x \in C, \|x - x_0^*\| \leq \varepsilon \Rightarrow f(x_0^*) \leq f(x)$$



# Exemple : Minimum local est acceptable

## Cas A : un problème d'optimisation convexe

$$f(x) = x^2$$

minimum local = minimum global

Applications :

- Régression linéaire
- moindres carrés
- SVM (partielle)

## Cas B : le projet est « suffisamment bon »

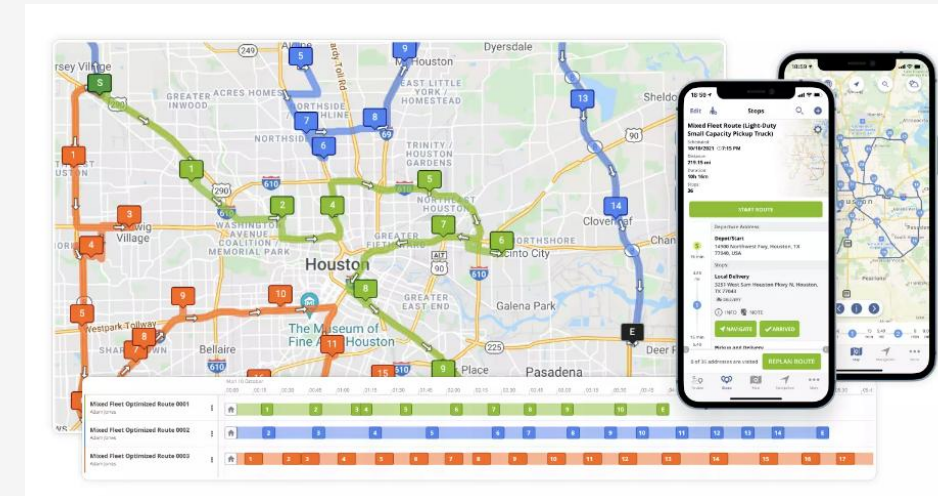
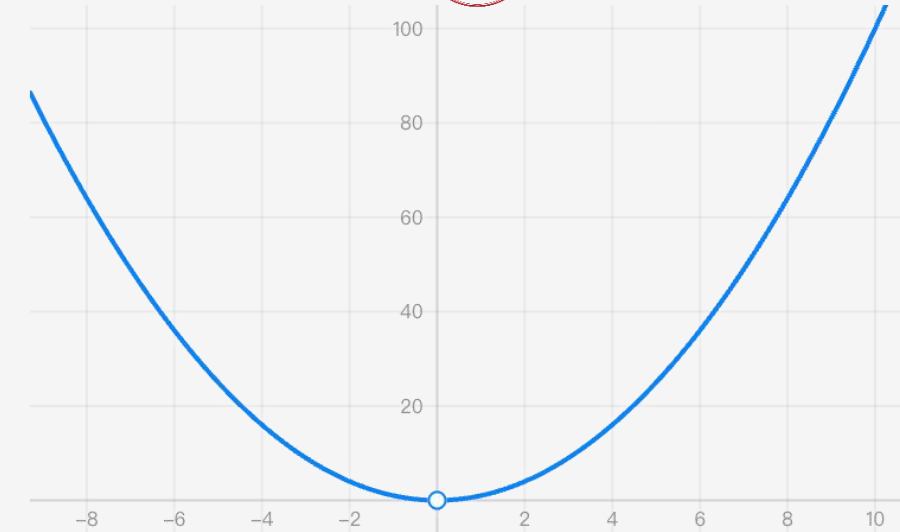
Par exemple, l'entraînement d'un grand réseau de neurones :

- Des centaines de millions de paramètres
- Non convexe
- Théoriquement, trouver l'optimum global est presque impossible.

## Cas C : le coût en temps est trop élevé

Par exemple :

- Itinéraires logistiques
- Planification des vols
- Disposition des puces



# Exemple : Minimum local n'est pas acceptable

## Cas A : problèmes de sécurité

*Par exemple :*

- *Contrôle des aéronefs*
- *Pilote automatique*
- *Radiothérapie médicale*
- *Gestion du réseau électrique*

## Cas B : « Mauvais minima locaux » en optimisation combinatoire





# Direction réalisable et direction de descente

1

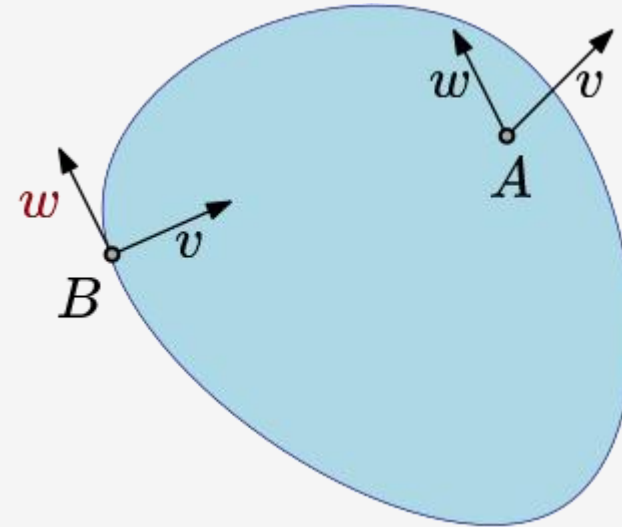
## Direction réalisable *Feasible direction* / 可行方向

Soit  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $S \neq \emptyset$ . Un vecteur  $d \in \mathbb{R}^n$  est appelé *direction réalisable au point*  $x \in S$  si

$$\exists \lambda^* > 0, \forall \lambda \in ]0, \lambda^*], x + \lambda \cdot d \in S$$

Notons  $Z(x)$  l'ensemble des directions réalisables au point  $x$ .

## Exemple :



- $w$  et  $v$  sont des directions réalisables au point  $A$
- $v$  est une direction réalisable au point  $B$ , mais  $w$  ne l'est pas.

## Direction de descente

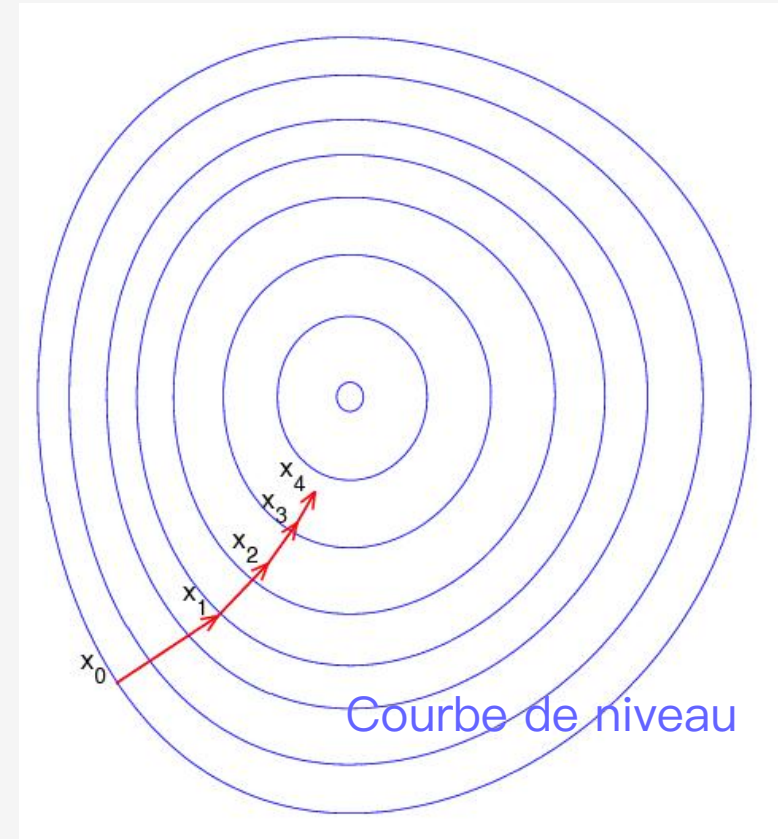
### Descent direction / 下降方向

Soit  $x \in \mathbb{R}^n$ , un vecteur  $d \in Z(x)$  est

1. la *direction de descente* au point  $x$  si  
 $\exists \lambda^* > 0, \forall \lambda \in ]0, \lambda^*], f(x + \lambda.d) \leq f(x)$
2. la *direction stricte de descente* au point  $x$  si  
 $\exists \lambda^* > 0, \forall \lambda \in ]0, \lambda^*], f(x + \lambda.d) < f(x)$

Notons  $D(x)$  l'ensemble des directions de descente au point  $x$ .

## Exemple :



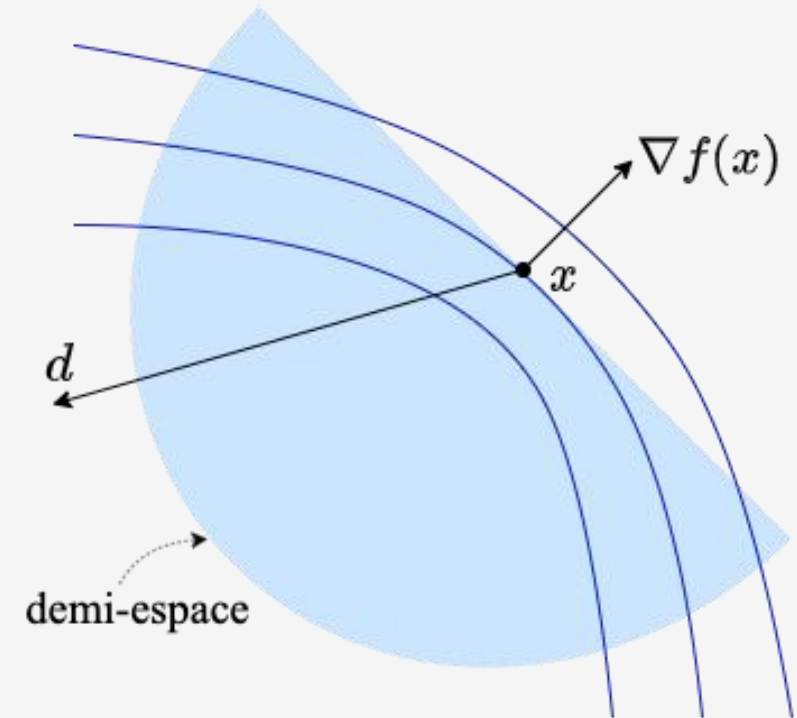
# Caractérisation des directions de descente

## Caractérisation des directions de descente

Soient  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,  
alors

- a) si  $d$  est une direction de descente en  $x$ ,  
alors  $\langle \nabla f(x), d \rangle \leq 0$ ,
- b) si  $\nabla f(x) \neq 0$  alors  $d = -\nabla f(x)$  est une  
direction de descente stricte en  $x$ .

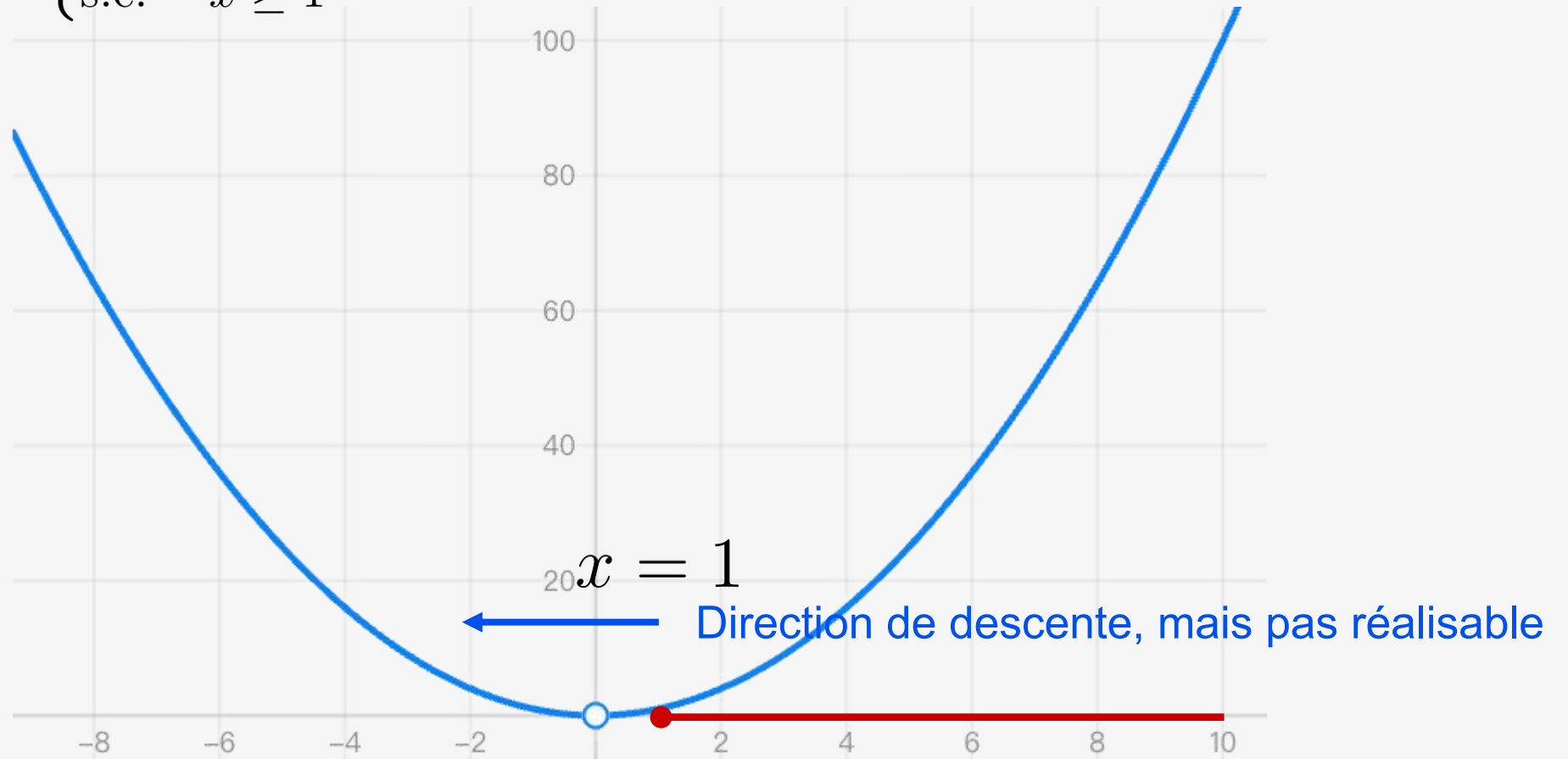
Exemple :



# Caractérisation des directions de descente

**Exemple :**

$$\begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}} & f(x) = x^2 \\ \text{s.c.} & x \geq 1 \end{cases}$$





# Résultats d'existence et d'unicité

# 2

## Théorème d'existence (Weierstrass)

Soient  $C$  un ensemble compact (fermé et borné) non vide de  $\mathbb{R}^n$  et  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $C$ , alors  $f$  admet un minimum  $x^*$  sur  $C$ . Autrement dit, il existe un point  $x^*$  de  $C$  minimum global de  $f$  sur  $C$

$$\forall x \in C, f(x) \geq f(x^*)$$

## Théorème d'existence

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et coercive (i.e. infinie à l'infini :  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ) alors  $f$  admet au moins un minimum sur  $\mathbb{R}^n$ . Autrement dit, il existe un point  $x^*$  de  $\mathbb{R}^n$  minimum global de  $f$  sur  $\mathbb{R}^n$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq f(x^*)$$

# Théorème d'existence

## Théorème d'existence (Weierstrass)

Soient  $C$  un **ensemble compact (fermé et borné) non vide** de  $\mathbb{R}^n$  et  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$  une **fonction continue** sur  $C$ , alors  $f$  admet un minimum  $x^*$  sur  $C$ . Autrement dit, il existe un point  $x^*$  de  $C$  minimum global de  $f$  sur  $C$

$$\forall x \in C, f(x) \geq f(x^*)$$

## Théorème d'existence

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une **fonction continue et coercive** (i.e. infinie à l'infini :  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ) alors  $f$  admet au moins un minimum sur  $\mathbb{R}^n$ . Autrement dit, il existe un point  $x^*$  de  $\mathbb{R}^n$  minimum global de  $f$  sur  $\mathbb{R}^n$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq f(x^*)$$

## Théorème d'unicité

Soit  $C \subset \mathbb{R}^n$  un convexe. Si  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$  est strictement convexe et qu'elle admet un minimum sur  $C$ , alors il existe un unique minimum  $x^* \in C$  de  $f$  tel que

$$\forall x \in C, f(x) \geq f(x^*)$$

**Basé sur le théorème d'existence de Weierstrass.**

## Théorème d'unicité

Soit  $C \subset \mathbb{R}^n$  un **convexe**. Si  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$  est **strictement convexe** et qu'elle admet un minimum sur  $C$ , alors il existe un unique minimum  $x^* \in C$  de  $f$  tel que

$$\forall x \in C, f(x) \geq f(x^*)$$

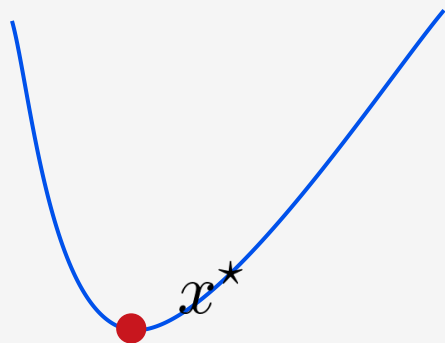
**Basé sur le théorème d'existence de Weierstrass.**



# Les conditions d'optimalité

3

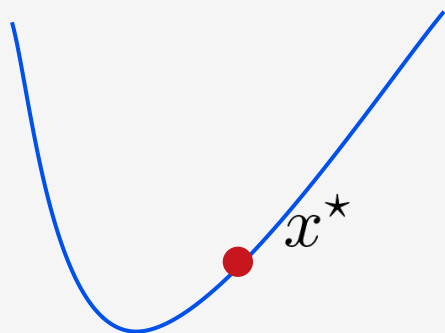
# Conditions nécessaires



$$\nabla f(x^*) = 0$$



peut-être le point critique



$$\nabla f(x^*) \neq 0$$

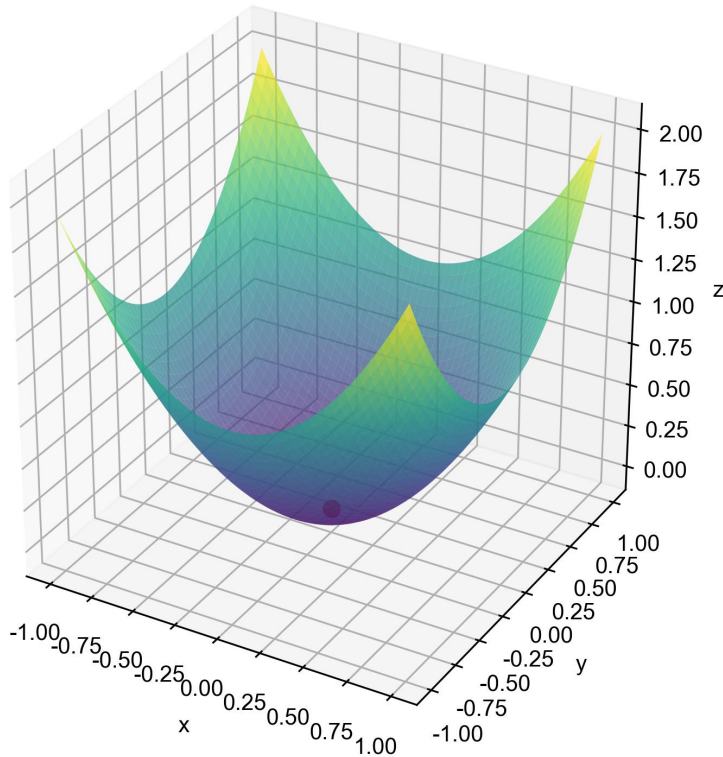


ne peut pas être le point critique

# Conditions nécessaires

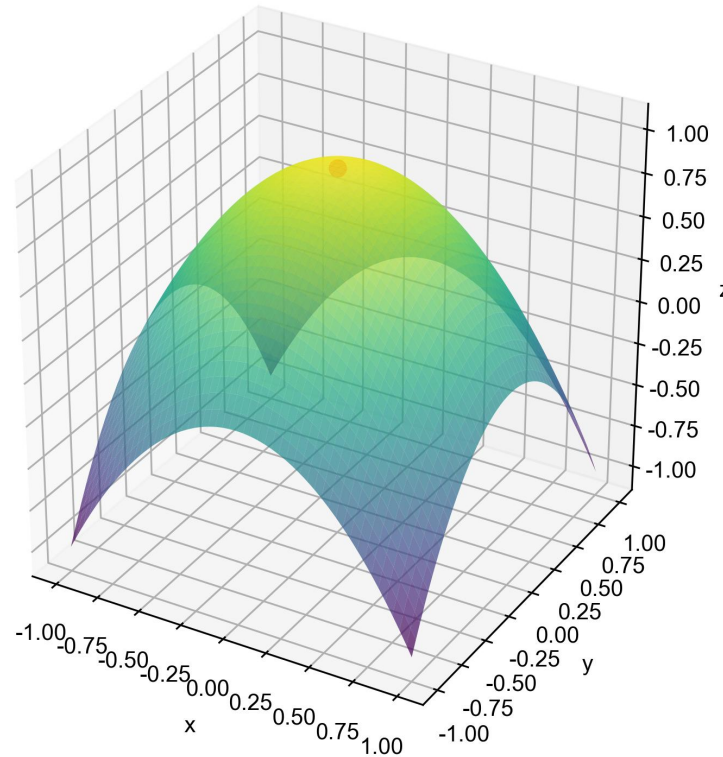
$$\nabla f = 0$$

Minimizer:  $z = x^2 + y^2$



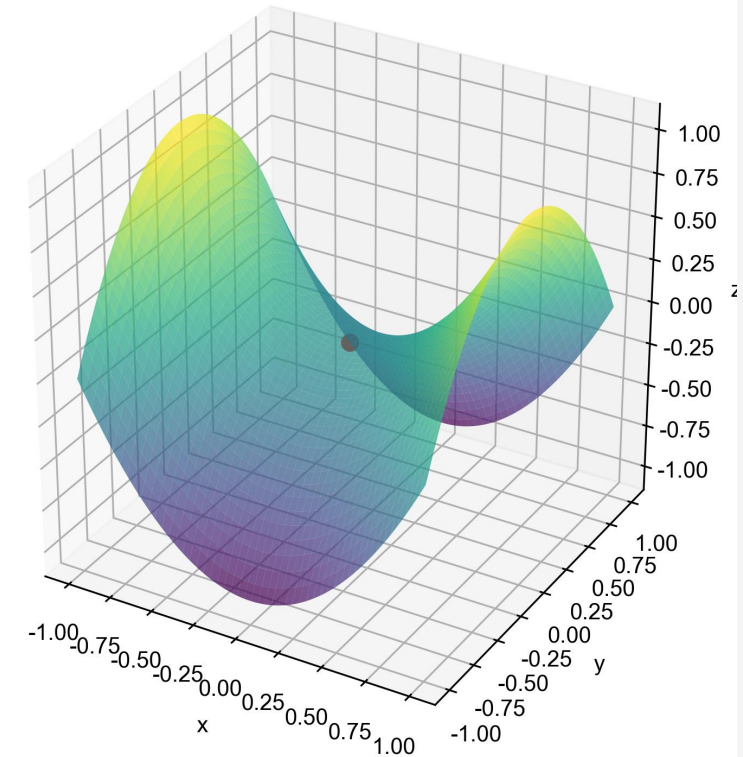
**Bassin**  
**(Minimum)**

Maximizer:  $z = 1 - x^2 - y^2$



**Colline**  
**(valeur maximale)**

Saddle:  $z = x^2 - y^2$



**Selle**  
**(pointe de selle)**

## Conditions nécessaires (pour des cas sans contrainte)

Soit  $x^*$  un minimum local du problème

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Alors,  $x^*$  vérifie nécessairement

- **condition nécessaire du premier ordre** : si  $f$  est différentiable en  $x^*$ , on a  $\nabla f(x^*) = 0$  ;
- **condition nécessaire du second ordre** : si  $f$  est deux fois différentiable au point  $x^*$ , alors la forme quadratique  $H_f(x^*)$  est **semi-définie positive**, c'est-à-dire

$$\forall h \in \mathbb{R}^n, \langle H_f(x^*) \cdot h, h \rangle \geq 0$$

où  $H_f$  est la matrice hessienne, définie par les coefficients  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ .

## Conditions suffisantes (pour des cas sans contrainte)

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  définie sur  $\mathbb{R}^n$ . On suppose que  $\nabla f(x^*) = 0$  et que  $f$  est deux fois différentiable en  $x^*$ . Alors,  $x^*$  est un minimum (local) de  $f$  si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :

- a)  $H_f(x^*)$  est définie positive,
- b)  $\exists r > 0$  tel que  $f$  est deux fois différentiable sur  $\text{BO}(x^*, r)$  et la forme quadratique  $H_f(x)$  est semi-définie positive pour tout  $x \in \text{BO}(x^*, r)$ .

- **Condition nécessaire** : éliminer les solutions incorrectes.
- **Condition suffisante** : confirmer la solution correcte.

## Conditions nécessaires et suffisantes (pour des cas sans contrainte)

Soit  $f$  une fonction convexe de classe  $\mathcal{C}^1$ , définie sur  $\mathbb{R}^n$  et  $x^\star$  un point de  $\mathbb{R}^n$ . Alors,  $x^\star$  est un point local (donc global) de  $f$  si et seulement si  $\nabla f(x^\star) = 0$ .

- **Condition nécessaire et suffisante** : Les deux membres sont parfaitement équivalents :

$x^\star$  est le minimum  $\iff$  La condition est vérifiée



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

飲水思源 愛國榮校